

Actividad practica

Taller de desmontaje:

GUÍA DE PRÁCTICA: Actividad - SOSTENIBILIDAD Y MINERÍA URBANA

1. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

El objetivo es que el alumno identifique físicamente los impactos ambientales asociados al hardware y aplique protocolos de gestión de residuos según la normativa vigente :BOE y BOJA.

Justificación de los Ras:

- RA 4: Identificar aspectos ambientales del sistema productivo.
- RA 5: Aplicar procedimientos de gestión de residuos.
- RA 6: Proponer mejoras desde el ecodiseño.

2. MATERIALES PARA EL DESMONTAJE

Se trabajará con los siguientes equipos en desuso.

Equipo Punto Crítico de Sostenibilidad Material Valioso y Peligroso

Torre PC Modularidad y facilidad de reparación.

Cobre, Aluminio, Acero. Disco Duro 'HDD' Presencia de tierras raras. Imanes de Neodimio.

Portátil y Tablet

Obsolescencia programada.

Litio, Cobalto y Baterías.

3. TAREAS A REALIZA

PASO A PASO

1. Desmontaje Seguro: Retirada de carcasas y acceso a la placa base.
2. Identificación de Metales Preciosos: Localización de contactos chapados en oro y condensadores de tántalo.
3. Análisis de Ciclo de Vida ' ACV ' :
Investigar la procedencia de los materiales - Conflictos mineros - Criterio Social ' ASG ' .
4. Clasificación RAEE: Separación final de los componentes según su categoría de reciclaje.

✂ Inventario para la Lección de Análisis Técnico

Para la actividad de "**Visión Real**" y el ejercicio práctico de desmontaje, los equipos que definimos son:

- **2 Torres de PC:** Destinadas a analizar la arquitectura interna "clásica" y ver la separación de componentes metálicos y plásticos.
 - **Varios Discos Duros – HDD -:** Ideales para el desmontaje detallado, ver los platos magnéticos, los imanes de neodimio y discutir el reciclaje de metales raros.
 - **2 Portátiles Laptops:** Para observar la miniaturización y cómo el diseño , las baterías pegadas, y los componentes soldados, afecta directamente a la **reparabilidad** y sostenibilidad.
 - **2 Tablets:** El ejemplo máximo de obsolescencia programada y dificultad de desmontaje debido al uso excesivo de adhesivos.
-

💡 Puntos clave para la "Visión Real"

En las notas anteriores, el enfoque para estos dispositivos son:

1. **Análisis de materiales:** Identificar qué partes son reciclables y cuáles son residuos peligrosos ' RAEE ' .
2. **Facilidad de reparación:** Comparar por qué es más sostenible una torre modular frente a una tablet sellada.
3. **Ciclo de vida:** Discutir la huella de carbono desde la extracción de materiales hasta que el dispositivo llega a la mesa de desmontaje de tu clase.

El documento de trabajo

Guía de Desmontaje:

1. **Identificación de componentes:** Torres, discos duros, portátiles y tablets.
2. **Análisis ASG - Ambiental, Social y Gobernanza - :**

Relacionado con los materiales , las tierras raras en imanes de HDD,

las baterías de litio.
3. **Criterios de Economía Circular:** Reparabilidad vs. obsolescenci

¿Qué incluye la ficha ?

1. **Contexto Legal:**

Explica por qué es importante para un programador DAW entender el hardware.
2. **Protocolo de Desmontaje:** Pasos seguros para abrir los equipos.
3. **Sección de Minería Urbana:** Guía para que localicen el oro, el neodimio y el tántalo.
4. **Tabla de Datos:** Un espacio en blanco para que apunten sus hallazgos durante la clase.
5. **Guía del Informe:** Qué apartados debe tener el documento que te entreguen en Classroom.